Übungsblatt 0 — Summen Lösung

Aufgabe 1: Summanden

Wie viele Summanden hat addiert die folgende Summe:

$$\sum_{i=4}^{n+2} a_i, n \geq 3$$

$$\sum_{i=4}^{n+2} a_i = (n+2) - 4 + 1 = n - 1$$

Aufgabe 2: Einfachsummen

Berechnen Sie:

$$\sum_{i=1}^{40} (3i + 1)$$

$$\sum_{i=1}^{40} (3i+1) = 3 * \sum_{i=1}^{40} i + \sum_{i=1}^{40} 1 = 3 * \left(\frac{40 * 41}{2} \right) + 40 = 3 * 820 + 40 = 2500$$

Aufgabe 3: Doppelsummen

Berechnen Sie:

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} 4$$

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} 4 = \sum_{i=1}^{n} 4m = 4 * m * n$$